

Devoir personnel n° 9 ; à rendre le 30/01/26

EXERCICE : UN ANNEAU DE MATRICES

On considère l'ensemble de matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ suivant :

$$\mathcal{A} = \left\{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix}, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

- 1) Démontrer que $\mathcal{A}$ est un sous-groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.
- 2) Démontrer que $\mathcal{A}$ muni des lois $+$ et $\times$ de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est un anneau commutatif. $(\mathcal{A}, +, \times)$ est-il un corps?

Soit $M = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

- 3) Justifier, sans calcul que pour tout $k \geq 1$ il existe $(a_k, b_k, c_k) \in \mathbb{R}^3$ tel que $M^k = \begin{pmatrix} a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k & c_k \\ 0 & -c_k & b_k \end{pmatrix}$.
- 4) Déterminer pour tout $k \geq 1$, une relation de récurrence entre a_k et a_{k+1} puis deux relations de récurrence liant b_k , c_k , b_{k+1} et c_{k+1} .
- 5) Déterminer, pour tout $k \geq 1$, a_k .
- 6) On pose pour tout $k \geq 1$, $z_k = b_k + ic_k \in \mathbb{C}$. Dédurre de la question (4) une relation de récurrence entre z_{k+1} et z_k .
- 7) En déduire, pour tout $k \geq 1$, z_k puis b_k et c_k .